

サンプル教科書

最小二乗法入門
yomiyasu off 比較用

2026年10月版（動作確認用サンプル）

目次

サンプル教科書 基礎編 — 最小二乗法入門

第1章 直線を当てはめる — 誤差を最小にする

サンプル教科書 応用編 — 行列で解く

第2章 正規方程式 — 行列表現

サンプル教科書 基礎編 — 最小二乗法入門

本編は、最小二乗法の基礎を扱います。読み終えたときには、直線の当てはめを自分で導出できるようになっているはずです。

対象	バージョン	備考
NumPy	2.x	2026年10月時点

第1章 直線を当てはめる — 誤差を最小にする

1.1 なぜ最小二乗法を学ぶのか

データが語る傾向を捉えることが、回帰分析の出発点です。ここで重要なのは、「どの直線が一番よいのか」を数式で決められることです。

最小二乗法は、誤差を叩き潰す手法ではなく、誤差の二乗和を最小化する手法です。つまり、次の量を最小にします：

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

注目すべき点があります。この S は a と b の二次関数であり、必ず最小値を持ちます。

ポイント：二乗にすることで、正の誤差と負の誤差が打ち消し合わなくなります ※

基本例題 1 直線の当てはめ

★★★★☆

3点 $(0, 1), (1, 3), (2, 5)$ に直線 $y = ax + b$ を当てはめよ。

指針

S を a, b で偏微分して 0 とおく。CHART: 偏微分して連立方程式を解く

解答

$a = 2, b = 1$ が得られる。実際、全ての点が直線上にあるため $S = 0$ となる。■

練習 1

3点 $(0, 2), (1, 3), (2, 4)$ について同様に求めよ。

サンプル教科書 応用編 — 行列で解く

本編は、最小二乗法を行列で表現します。基礎編の内容を前提にします。

第2章 正規方程式 — 行列表現

2.1 解の閉じた形

計画行列を X 、観測ベクトルを $\mathbf{y}$ とすると、係数ベクトル $\boldsymbol{\beta}$ は次で与えられます：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}$$

この式が、全ての線形回帰の土台を支えています。 $X^\top X$ が正則でないと、解は暴れてしまいます。そのため、多重共線性には注意が必要です。

```
import numpy as np
beta = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ y) # $ はここでは数式扱いされない
```